UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Curso: Análisis de Sistemas II

CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ANOMALÍAS Y DEFECTOS DE SOFTWARE

Taxonomía de Severidad, Prioridad, Ciclo de Vida y Registro de Defectos Resueltos

Estándar Internacional Aplicado: IEEE Std 1044-2009 (Standard Classification for Software Anomalies)

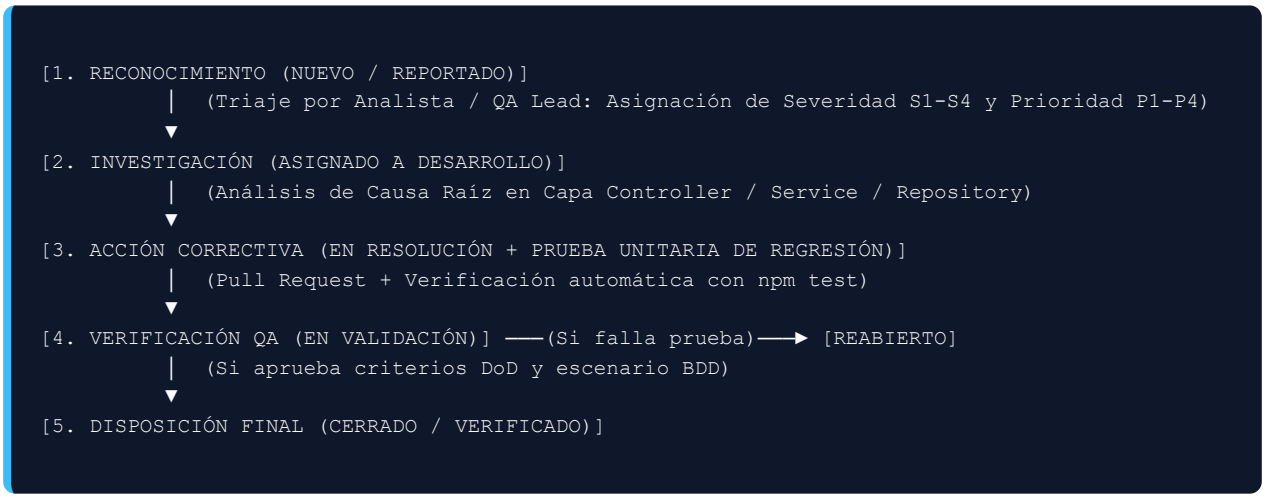
Proyecto:	Sistema ERP de Gestión de Recursos Humanos (ERP-RRHH)
Código de Artefacto:	DEF-IEEE1044-ERP-RRHH-v2.0
Integrantes:	Paul Dominguez (9989-23-9308) • Jorge Morataya (9989-23-340)
Docente:	Cátedra de Análisis de Sistemas II
Fecha de Entrega:	Octubre 2026

1. TAXONOMÍA DE CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS (IEEE 1044-2009)

Conforme al estándar **IEEE Std 1044-2009**, toda anomalía detectada durante las revisiones estáticas (QA) o ejecuciones dinámicas de prueba (QC) se clasifica según su **Severidad (impacto técnico en el sistema)** y su **Prioridad (urgencia de negocio para su corrección)**:

Nivel de Severidad (IEEE 1044)	Prioridad Asociada	Definición Operativa y Criterio de Escalación	SLA de Resolución
S1 - CRÍTICA / BLOQUEANTE	**P1 (Inmediata)**	Corrupción de datos financieros en nómina (PostgreSQL), vulnerabilidad de autenticación JWT o caída total del servidor.	≤ 4 horas
S2 - MAYOR / ALTA	**P2 (Alta)**	Incumplimiento del formato de error RFC 9457, falta de invalidación de caché Redis tras escritura o fallo en sincronización con Neo4j/MongoDB.	≤ 24 horas
S3 - MODERADA / MEDIA	**P3 (Media)**	Desviación en validaciones secundarias de formulario o contraste visual inferior a 4.5:1 en un componente no crítico.	Siguiente Sprint
S4 - MENOR / COSMÉTICA	**P4 (Baja)**	Alineación de píxeles, textos de ayuda (tooltips) o mejoras estéticas sin impacto funcional.	Backlog de Mejora

2. CICLO DE VIDA DEL DEFECTO (WORKFLOW IEEE 1044)



3. REGISTRO DE DEFECTOS DETECTADOS Y RESUELTOS (PLANTILLA IEEE 1044)

ID Defecto	Fase de Detección	Severidad / Prioridad	Descripción de la Anomalía y Causa Raíz	Acción Correctiva Implementada	Estado Actual
DEF-001	Pruebas de Contrato API	S2 / P2	Los errores 400 y 401 devolvían application/json simple sin los campos obligatorios type, title, status, detail e instance de RFC 9457.	Se creó src/middlewares/problemDetails.ts estandarizando todas las respuestas de error con cabecera application/problem+json.	CERRADO
DEF-002	Pruebas de Integración Caché	S2 / P2	Al crear un nuevo colaborador vía POST /api/v1/recursos, el listado en GET /api/v1/recursos seguía mostrando datos antiguos hasta expirar el TTL de 300s (Stale Read).	Se implementó CacheInvalidationObserver en DomainEventBus para ejecutar delByPrefix('cache:recursos:') inmediatamente tras cada POST.	CERRADO
DEF-003	Auditoría Accesibilidad WCAG 2.2	S3 / P3	Algunos botones de acción en tablas móviles tenían altura de 32px, dificultando la pulsación táctil.	Se ajustó el padding y altura mínima a 44px cumpliendo el criterio 2.5.8 de WCAG 2.2 Nivel AA.	CERRADO